

Leçon 2 : Les structures conditionnelles en Langage Pascal

AYIKPA KACOUTCHY JEAN : Enseignant -
Chercheur

Table des matières



I - 1- La Structure conditionnelle simple	3
II - Application 1 :	4
III - 2- La Structure conditionnelle alternative	5
IV - Application 2 :	7
V - 3- Les structures conditionnelles imbriquées	9
VI - Application 3	11
VII - 4- La structure de choix	12
VIII - Application 4 :	14
IX - Solutions des exercices	15

1- La Structure conditionnelle simple

Définition : 1.1- Définition

Une structure conditionnelle simple est une structure qui exécute un bloc d'instructions lorsque la condition posée est vérifiée.

Syntaxe : 1.2- Syntaxe

```
if condition then
begin
Bloc d'instructions ;
end;
```

Exemple : 1.3- Exemple

```
program comparaison ; // Nom du programme
uses crt ; // Permet d'utiliser les fonctionnalités
var
val : integer ; // Déclaration de variable
begin // début du programme
writeln('Entrez un nombre entier svp! '); // Envoi le message et retourne à la ligne
readln(val) ; // récupère la valeur saisie par l'utilisateur et retourne à la ligne
if ( val = 3) then // condition de savoir si la valeur de la variable val est égale à 3
begin // début de Si
writeln('La valeur saisie est correcte') ; // Afficher le message et retourne à la ligne si la condition
est correcte
end ; // fin de début Si
readkey ; // Permet de faire un blocage pour qu'on voie le résultat.
end. // Fin du programme
```

Application 1 :



Exercice 1

[Solution n°1 p 15]

Quelle est la syntaxe correcte d'une structure conditionnelle simple en pascal ?

- ☐ if (condition)
 - {
 - action ;
 - }
- ☐ if (condition) then
 - {
 - action ;
 - }
 - end ;
- ☐ if (condition) then
 - begin
 - action ;
 - end ;

Exercice 2

[Solution n°2 p 15]

```
A := 20 ;
B := 5 ;
if (A mod B = 1) then
begin
B := 3 ;
end ;
if (A div B = 4) then
begin
A := 5 ;
end ;
```

Quelle sera la valeur de A et de B à la fin du programme ?

A = et B =

2- La Structure conditionnelle alternative



Définition : 1.1- Définition

La structure conditionnelle alternative est une structure qui exécute un bloc d'instructions lorsque la condition posée est vérifiée dans le cas contraire elle exécute un autre bloc d'instructions.

Syntaxe : 1.2- Syntaxe

IF condition THEN

begin

Bloc d'instructions 1 ;

end

else

begin

Bloc d'instructions 2 ;

end ;

Remarque : Toutes instructions qui précède le else n'a pas de point virgule.

Exemple : 1.3- Exemple

```
program comparaison ; // Nom du programme
```

```
uses crt ; // Permet d'utiliser les fonctionnalités
```

```
var
```

```
val : integer ; // Déclaration de variable
```

```
begin // début du programme
```

```
writeln('Entrez un nombre entier svp! '); // Envoi le message et retourne à la ligne
```

```
readln(val) ; // récupère la valeur saisie par l'utilisateur et retourne à la ligne
```

```
if ( val = 3) then // condition de savoir si la valeur de la variable val est égale à 3
```

```
begin // début de Si
```

```
writeln('La valeur saisie est correcte') ; // Afficher le message et retourne à la ligne si la condition est correcte
```

```
end // fin de début Si et il n'y a pas de point virgule car toutes instructions qui précède le else n'a pas de point virgule.
```

```
else
```

```
begin // début de Sinon
```

```
writeln('La valeur saisie est incorrecte') ; // Afficher le message et retourne à la ligne si la condition
```

```
su si n'est pas vérifiée  
end ; // fin de début Sinon  
readkey ; // Permet de faire un blocage pour qu'on voie le résultat.  
end. // Fin du programme
```

Application 2 :

IV

Exercice 1

[Solution n°3 p 15]

Quelle est la syntaxe correcte d'une structure conditionnelle alternative en pascal ?

- ☐ if (condition)
 {
 action ;
 }
 else
 begin
 action ;
 end ;
- ☐ if (condition) then
 begin
 action ;
 end
 else
 begin
 action ;
 end ;
- ☐ if (condition) then
 begin
 action ;
 end ;
 else
 begin
 action ;
 end ;

Exercice 2

[Solution n°4 p 16]

```

A := 20 ;
B := 5 ;
if (A mod B = 0) then
begin
  B := 3 ;
end
else
begin
  A := 5 ;
end ;

```

Quelle sera la valeur de A et de B à la fin du programme ?

A = et B =

Exercice 3

[Solution n°5 p 16]

Soit un programme en langage pascal :

```

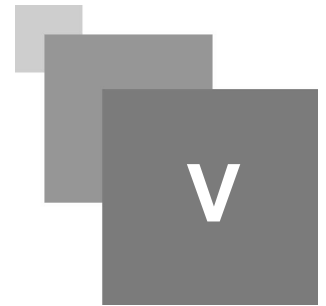
 appl1;
var
,  : ;
begin
  val1 := 300;
  val2 := 150;
  if (val1  val2 = 2) 
  begin
    val1 := 15;
    val2 := 10;
    
  end
  else
  begin
    val1 := 10;
    val2 := 15;
    ;
    
  end
end

```

Remplissez les trous pour qu'à la fin de l'exécution du programme $val1 = 15$ et $val2 = 10$.

NB : Toutes les valeurs doivent être en lettre minuscule.

3- Les structures conditionnelles imbriquées



Définition : 3.1- Définition

Ces structures sont généralement utilisées lorsque vous avez plus de deux conditions à vérifier. Les imbrications consistent à définir une série de structures conditionnelles.

Syntaxe : 3.2- Syntaxe

Il n'existe pas de syntaxe figée pour les structures conditionnelles imbriquées, cependant nous pouvons présenter quelques-unes.

```

if (condition1) then
begin
Bloc d'instructions1 ;
end
else
if (condition2) then
begin
Bloc d'instructions2;
end
else
begin
Bloc d'instructions n;
end;
Autre syntaxe :
If (condition1) then
begin
If (condition) then
begin
Bloc d'instructions;
end
else
begin
Bloc d'instructions;
end ;

```

end ;

Exemple : 3.2- Exemple

```

program parite; // Nom du programme
uses crt ; // Permet d'utiliser les fonctionnalités
var
val : integer ; // Déclaration de variable
begin // début du programme
writeln('Entrez un nombre entier svp! '); // Envoi le message et retourne à la ligne
readln(val) ; // récupère la valeur saisie par l'utilisateur et retourne à la ligne
if ( val mod 2 = 0) then // vérifie si le reste de la division de val par 2 égal à 0 (mod = modulo)
begin // début de Si
if (val > 0) then // vérifie encore si la valeur de val est supérieure ou égale à 0
begin // début de Si
writeln(val,' est un nombre pair positif') ; // affiche la valeur de la variable val est un nombre pair
positif car les deux premières conditions sont vérifiées
end // fin du deuxième si, il n'y a pas de point virgule car elle précède un else
else // sinon du deuxième si
begin // début du sinon
writeln(val,' est un nombre pair négatif') ; // affiche la valeur de la variable val est un nombre pair
négatif car la première condition est vérifiée et la deuxième ne l'est pas.
end // fin du sinon il n'y a pas de point virgule car elle précède un else
else // sinon du premier
begin // début du sinon
writeln(val,' est un nombre impair'); // Afficher le message et retourne à la ligne si la condition est
correcte
end ; // fin du sinon
end ; //fin du premier si
readkey ; // Permet de faire un blocage pour qu'on voie le résultat.
end. // Fin du programme

```

Application 3

VI

Exercice 1

[Solution n°6 p 17]

```
A := true;
B := false;
C := true;
if (((A or not(A) ) = true) and ((not (C or B))=true)) then
begin
  val1 := 1 ;
  val2 := 2 ;
  B := true ;
end
else
begin
  val1 := 2 ;
  val2 := 1 ;
  B := false;
end;
Que retournent respectivement val1, val2 et B ?
val1 =  ; val2 =  ; B =  ;
```

4- La structure de choix

VII

Définition : 4-1. Définition

Elle permet d'exécuter une instruction lorsque l'une des conditions posées est vérifiée avant que l'on atteigne la fin du programme. Si aucune des conditions n'est vérifiée, une instruction par défaut est exécutée grâce au *else*.

Syntaxe : 4.2- Syntaxe

```
case variable of
Valeur1 : Action_1 ;
Valeur_2 :
begin
Action 2_1 ;
Action 2_2 ;
Action 2_n ;
end ;
Valeur_N : Action_N ;
else
Action par défaut;
end;
```

Remarque : Il faut remarquer lorsqu'une valeur a plusieurs actions il faut obligatoirement mettre ces actions entre un *begin* et *end*.

Exemple : 4.3- Exemple

```
program salutation; // Nom du programme
uses crt ; // Permet d'utiliser les fonctionnalités
var
choix : integer ; // Déclaration de variable
begin // début du programme
writeln('***** MENU SALUTATION *****') ;
writeln('1 - FRANCAIS ') ;
writeln('2 - ANGLAIS ') ;
writeln('3 - ESPAGNOL ') ;
writeln('4 - ALLEMAND') ;
// affichera ***** MENU SALUTATION *****
```

1 – FRANÇAIS

2 – ANGLAIS

3 – ESPAGNOL

4 – ALLEMAND

```
writeln('Faites votre choix svp!\n '); // Envoi le message et retourne à la ligne
```

```
readln(choix) ; // récupère la valeur saisie par l'utilisateur et retourne à la ligne
```

```
case choix of // pose la condition en fonction de la valeur qu'aura choix il exécutera une instruction
```

```
1 : writeln('SALUT!') ;
```

```
2 : writeln('HELLO !') ;
```

```
3 : writeln('HOLA!') ;
```

```
4 : writeln('TAG!') ;
```

```
else
```

```
writeln('La valeur saisie est incorrecte') ;
```

```
end ;
```

```
readkey ; // Permet de faire un blocage pour qu'on voie le résultat.
```

```
end. // Fin du programme
```

Explication :

- Ce programme présente dans un premier temps un menu de saisie pour afficher la salutation dans l'une des langues de choix.

- Il demande par la suite que l'utilisateur fasse son choix.

- Selon que la valeur saisie par ce dernier vaille 1, 2, 3 ou 4, une salutation est retournée.

- Si la valeur saisie n'est pas parmi les 4 valeurs un message par défaut est retourné.

Application 4 :

VIII

Exercice 1

[Solution n°7 p 17]

```

program operation;
var
choix,a,b,c : integer;
begin
writeln('***** Opération à effectuer *****');
writeln('1. Division entière (div)');
writeln('2. Modulo (mod)');
writeln(' Veuillez faire un choix ci-dessus ');
readln(choix);
writeln(' Veuillez donner la première valeur');
readln(a);
writeln(' Veuillez donner la deuxième valeur ');
readln(b);
case  of
2 :
begin
c := ;
writeln();
end ;
1 :
begin
c := ;
writeln();


writeln('Choix incorrecte');
end;
readkey;
end.

```

Solutions des exercices

> Solution n°1

Exercice p. 4

- ☐ if (condition)
 {
 action ;
 }
- ☐ if (condition) then
 {
 action ;
 }
 end ;
- ☒ if (condition) then
 begin
 action ;
 end ;

> Solution n° 2

Exercice p. 4

```
A := 20 ;  
B := 5 ;  
if (A mod B = 1) then  
  begin  
    B := 3 ;  
  end ;  
if (A div B = 4) then  
  begin  
    A := 5 ;  
  end ;
```

Quelle sera la valeur de A et de B à la fin du programme ?

A = 5 et B = 5

Exercice p. 7

> Solution n°3

- ☐ if (condition)
 {
 action ;
 }
 else
 begin
 action ;
 end ;
- ☒ if (condition) then
 begin
 action ;
 end
 else
 begin
 action ;
 end ;
- ☐ if (condition) then
 begin
 action ;
 end ;
 else
 begin
 action ;
 end ;

> Solution n° 4*Exercice p. 8*

```

A := 20 ;
B := 5 ;
if (A mod B = 0) then
begin
B := 3 ;
end
else
begin
A := 5 ;
end ;

```

Quelle sera la valeur de A et de B à la fin du programme ?

A = 20 et B = 3

> **Solution n° 5**

Exercice p. 8

Soit un programme en langage pascal :

```

program appl1;
var
  val1 , val2 : integer ;
begin
  val1 := 300;
  val2 := 150;
  if (val1 div val2 = 2) then
  begin
    val1 :=15;
    val2 :=10;
  end
  else
  begin
    val1 :=10;
    val2 :=15;
  end ;
end.

```

Remplissez les trous pour qu'à la fin de l'exécution du programme val1 = 15 et val2 = 10.

NB : Toutes les valeurs doivent être en lettre minuscule.

> **Solution n° 6**

Exercice p. 11

```

A := true;
B := false;
C := true;
if (((A or not(A) ) = true) and ((not (C or B))=true)) then
begin
  val1 := 1 ;
  val2 := 2 ;
  B := true ;
end
else
begin
  val1 := 2 ;
  val2 := 1 ;
  B := false;
end;

```

Que retournent respectivement val1, val2 et B ?

val1 = 2 ; val2 = 1 ; B = false ;

Exercice p. 14

> **Solution n° 7**

```

program operation;
var
  choix,a,b,c : integer;
begin
  writeln('***** Opération à effectuer *****');
  writeln('1. Division entière (div)');
  writeln('2. Modulo (mod)');
  writeln(' Veuillez faire un choix ci-dessus ');
  readln(choix);
  writeln(' Veuillez donner la première valeur');
  readln(a);
  writeln(' Veuillez donner la deuxième valeur ');
  readln(b);
  case choix of
    2 :
      begin
        c := amodb;
        writeln( a,'mod',b,'=',c );
      end ;
    1 :
      begin
        c := adivb;
        writeln( a,'div',b,'=',c );
      end;
    else
      writeln('Choix incorrecte');
      end;
  readkey;
end.

```